

Teknik Case Çalışması

Unitree Go2 Robot Simülasyonunda Hedef Noktaya Yönlendirme ve Temel Engel Algılama

ROBOT MODELİ

Unitree Go2
G1 bonus

DEĞERLENDİRME ODAĞI

**Simülasyon kurulumu,
temel kontrol,
dokümantasyon**

SON TESLİM

23 Haziran Salı
saat 20:00

1 Amaç

Bu case çalışmasının amacı; robotik simülasyon ortamlarıyla çalışabilme, robot modeli üzerinde temel kontrol sağlayabilme, problem çözme yaklaşımınızı gösterebilme ve teknik çıktınızı anlaşılır şekilde doküman edebilme yetkinliklerinizi değerlendirmektir.

Bu çalışma kapsamında sizden, Unitree Go2 robotunu seçtiğiniz bir simülasyon ortamında çalıştırmanız ve robotun belirlenen hedef noktaya doğru hareket etmesini sağlamanız beklenmektedir.

2 Kullanılabilecek Teknolojiler

Aşağıdaki teknolojilerden birini veya birkaçını kullanabilirsiniz:

MuJoCo

Gazebo

Isaac Sim / Isaac Lab

ROS2

Python

Unitree SDK

Kullanacağınız teknoloji ve ortam seçiminde serbestsiniz. Ancak seçtiğiniz yaklaşımı teknik dokümanda açıklamanız beklenmektedir.

3 Beklenen Ana Çıktılar

Minimum olarak aşağıdaki adımları tamamlamanız beklenmektedir:

- 1 Seçtiğiniz simülasyon ortamını kurmanız
- 2 Unitree Go2 robot modelini simülasyon ortamında çalıştırmanız
- 3 Robotla temel bağlantı / kontrol yapısını kurmanız
- 4 Python, ROS2 veya SDK üzerinden robota temel hareket komutu göndermeniz
- 5 Robotun başlangıç noktasından belirlenen hedef noktaya doğru hareket etmesini sağlamanız
- 6 Çalışmanızı kısa bir teknik doküman ile açıklamanız
- 7 Çalışan sistemi kısa bir demo videosu ile göstermeniz

4 İsteğe Bağlı Eklèmeler

Aşağıdaki maddeler zorunlu değildir; ancak teknik değerlendirmenizde artı olarak dikkate alınacaktır:

- 1 Simülasyon ortamına basit bir engel eklemeniz
- 2 Robotun engeli algıladığında durması veya yön değiştirmesi
- 3 Birden fazla waypoint'e sırayla gitme davranışının eklenmesi
- 4 Kod yapısının modüler ve anlaşılır şekilde hazırlanması
- 5 ROS2 topic/service yapısının etkin kullanılması
- 6 G1 robot modeli üzerinde ek bir deneme yapmanız

5 Önemli Notlar

Bu case kapsamında gelişmiş SLAM, reinforcement learning, ileri seviye otonom navigasyon veya gerçek robot entegrasyonu beklenmemektedir.

Amaç; simülasyon ortamı kurabilmeniz, robot modeliyle çalışabilmeniz, temel hareket kontrolü sağlayabilmeniz ve teknik yaklaşımınızı anlaşılır şekilde aktarabilmenizdir.

G1 humanoid robot modeliyle çalışmanız zorunlu değildir. Ana değerlendirme Unitree Go2 üzerinden yapılacaktır. G1 üzerinde ek çalışma yapmanız bonus olarak değerlendirilecektir.

6 Teslim Formatı

Bizimle aşağıdaki çıktıları paylaşmanız beklenmektedir:

- 1 GitHub repo linki
- 2 Kısa teknik doküman / README dosyası
- 3 Çalışan demo videosu
- 4 Kullandığınız kaynaklar
- 5 Karşılaştığınız problemler ve çözüm yaklaşımınız

7 Teknik Dokümanda Yer Alması Beklenen Başlıklar

README veya teknik dokümanınızda aşağıdaki başlıklara yer vermeniz beklenmektedir:

- Kullanılan simülasyon ortamı
- Kullanılan robot modeli
- Kurulum adımları
- Çalıştırma adımları
- Robot kontrol yaklaşımı
- Hedef noktaya yönlendirme mantığı
- Varsa engel algılama yaklaşımı
- Karşılaştığınız problemler
- Kullandığınız kaynaklar
- Geliştirilebilecek noktalar

8 Teslim Süresi



23 Haziran Salı - 20:00

Case çalışmasını en geç bu tarih ve saate kadar teslim etmeniz gerekmektedir.